

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Escola Superior de Tecnologia - EST

Planejamento do Jogo - Atualizado

Projeto GeoPlusKids - Parte 02

Acadêmico: Diedson Kenned Guiana Mota
Curso: Licenciatura em Computação
Disciplina: Oficina de Desenvolvimento de Software Educacional I
Avaliação: AP2 - Parte 02
Projeto: GeoPlusKids
Ano: 2026

1. Identificação do projeto

Item	Descrição
Nome do jogo	GeoPlusKids
Tipo de produto	Jogo/plataforma educacional digital com fases sequenciais, avatar, XP, acessibilidade, personalização e área do professor.
Área de conhecimento	Matemática
Unidade temática	Geometria
Ano escolar	1º ano do Ensino Fundamental
Público-alvo	Alunos de 6 a 7 anos; professores como usuários secundários.
Disponibilidade	Link mantido: https://geopluskids.lovable.app . Código-fonte mantido no pacote original, não incluído neste pacote de PDFs.

2. Processo documental adotado

A Parte 2 segue uma sequência documental mais completa do que a Parte 1. O processo parte do Planejamento, passa pelo Guia de Seleção, estrutura a Matriz de Referência, detalha o Level Design e valida a existência de uma versão funcional do jogo. Esse conjunto demonstra uso de processo, pois cada decisão pedagógica é relacionada a conteúdo, mecânica, público e avaliação.

Etapa	Finalidade	Evidência no pacote
Planejamento	Definir público, problema, objetivos e escopo.	Este documento.
Ficha de Aplicação	Delimitar contexto, público, conteúdo e desempenho.	Ficha atualizada.
Guia de Seleção	Escolher estratégias de aprendizagem adequadas ao conteúdo.	Guia atualizado.

Etapa	Finalidade	Evidência no pacote
Matriz de Referência	Relacionar habilidades, mecânicas e estratégias.	Matriz atualizada.
Level Design	Descrever fases, níveis, regras e progressão.	Level Design atualizado.
Validação comparativa	Verificar mudança real entre Parte 1 e Parte 2.	Relatório comparativo.

3. Problema educacional

Alunos do 1º ano podem apresentar dificuldade para compreender relações espaciais, associar objetos do cotidiano a sólidos geométricos e identificar figuras planas em diferentes disposições. O GeoPlusKids busca apoiar essa aprendizagem com interação visual, repetição guiada, feedback imediato e progressão gradual.

4. Objetivos

Tipo	Descrição
Objetivo geral	Promover a aprendizagem inicial de Geometria por meio de um jogo educacional digital progressivo, acessível e lúdico.
Objetivo específico 1	Desenvolver percepção de localização espacial com apoio visual e instruções curtas.
Objetivo específico 2	Relacionar objetos do cotidiano a sólidos geométricos.
Objetivo específico 3	Identificar e nomear figuras planas simples.
Objetivo específico 4	Permitir que o professor acompanhe turmas, alunos, progresso e avaliação.
Objetivo específico 5	Oferecer recursos de acessibilidade para diferentes perfis de estudantes.

5. Habilidades e aplicação

Habilidade	Conteúdo	Aplicação na Parte 2
EF01MA12	Localização espacial	Fase 1 - Onde Estou?: comandos espaciais, matriz, obstáculos e missões.
EF01MA13	Sólidos geométricos	Fase 2 - Sólidos do Reino: classificação de objetos por sólido.
EF01MA14	Figuras planas	Fase 3 - Labirinto das Formas: coleta de formas e fuga de obstáculos.
Integração	Conteúdos mistos	Avaliação Final - Resgate do Tesouro: 10 questões misturadas.

6. Estrutura planejada ajustada à implementação

- Três fases principais, cada uma com cinco níveis progressivos.
- A próxima fase é liberada quando a anterior alcança o nível 5.
- O aluno possui três vidas durante os desafios; erros reduzem vida e geram feedback visual.
- O desempenho gera estrelas e XP, usados para progressão, avatar e temas.
- A avaliação final é liberada após a conclusão das três fases.
- O professor pode criar turma, cadastrar alunos e acompanhar progresso.

7. Mudanças em relação à Parte 1

A Parte 2 altera a natureza do projeto: de um protótipo local em HTML para uma plataforma educacional com autenticação, banco de dados, progresso salvo, professor, aluno, avatar, temas, acessibilidade,

fases com níveis e avaliação final. Portanto, há mudança real de escopo, arquitetura, documentação e experiência de aprendizagem.